Guía Sprint S04 · Python para IA

¿cómo automatizamos lo que hemos hecho a mano?

FECHAS
3–4 de noviembre

HORAS
9 h (2 h teoría · 4 h práctica · 3 h PBL)

Qué aprenderás

1. A trabajar en Colab o Jupyter y a escribir Python básico: variables, tipos, decisiones y bucles.
2. A crear **funciones** y **módulos** reutilizables, con documentación y pruebas.
3. A manejar **listas, diccionarios, conjuntos** y comprensiones para representar datos reales.
4. A leer y escribir **CSV y JSON** con la biblioteca estándar y a controlar errores con excepciones.
5. A organizar tu código con clases, buenas prácticas y **Git básico**, y a entregar una herramienta con pruebas.

Temario

Los conceptos que entran en este sprint (temario oficial del curso):

Unidad	Conceptos que entran
UD 1b.1 · Puesta en marcha del entorno	Instalación de Python, entornos virtuales, pip, Jupyter, VS Code; Git básico
UD 1b.2 · Fundamentos del lenguaje	Sintaxis, tipos, operadores, input/print, condicionales, bucles
UD 1b.3 · Estructuras de datos y funciones	Listas, tuplas, diccionarios, conjuntos, comprensiones · Funciones, parámetros, lambda, args/kwargs
UD 1b.4 · Módulos, ficheros, excepciones y POO	Importación de módulos, lectura y escritura de ficheros (CSV, JSON) · Excepciones; clases y objetos (comparativa con Java)

Material del sprint

Presentaciones

Presentación	Tema	Tiempo
S04.1	Python: entorno (venv, pip, Jupyter, Git) y lenguaje	25 min
S04.2	Estructuras de datos, funciones, ficheros, excepciones y POO	25 min

Actividades

Actividad	Tiempo
Entorno, variables, tipos, `if`, `for` y `while` (los ejercicios marcados «en clase»)	35 min
Funciones, `*args`, `lambda` y módulos (los ejercicios marcados «en clase»)	35 min
Listas, tuplas, diccionarios y conjuntos (los ejercicios marcados «en clase»)	30 min
CSV, JSON y `try/except` (prepara `leer_reservas`; los ejercicios marcados «en clase»)	40 min

RETO **Reto PBL · «Herramientas internas»**

Qué os pide el cliente. El equipo de reservas de TurisData calcula sus cifras semanales **a mano en una hoja de cálculo**. Es lento y cada persona lo hace un poco distinto. Os pide una **herramienta interna**: un pequeño programa que **lea el fichero de reservas, calcule tres cifras importantes (KPIs), avise con claridad si el fichero está mal y guarde los resultados** en un formato que otros sistemas puedan leer.

Qué vais a entregar: un repositorio Git con `kpis.py`, `test_kpis.py`, `README.md` y un `salida.json` generado con el CSV real.

Cuánto tiempo: unas 3 horas entre el planning, el reto y la entrega (días 1 y 2). Las cuatro primeras prácticas ya os dejan hechas las piezas de `leer_reservas`.

Núcleo y extra. Núcleo: las funciones obligatorias hasta que `test_kpis.py` pase y el README. Extra: las partes opcionales (POO y Git básico).

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_04.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día

Conclusión del Sprint 4

Al acabar este sprint...

- Mi entorno de Python funciona y sé ejecutar un cuaderno.
- Sé escribir una función y leer un CSV.
- `python test_kpis.py` pasa todas las pruebas.
- README y código subidos a `sprint-04/` de mi repo.
- Autoevaluación y coevaluación del Sprint 4 rellenadas.

Y ahora: Sprint 5 · Matemáticas y estadística en código (miércoles 4/11).